

Seminarium 2: Vektorer

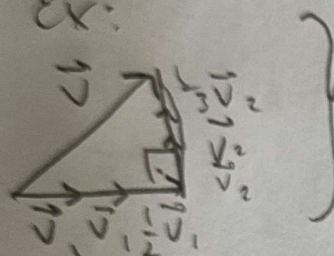
7

Låt $\vec{v}_1$ och $\vec{v}_2$ vara två vektorer

$$\vec{v} = a\vec{v}_1 + b\vec{v}_2, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

detta kallas för en linjärkombination
av $\vec{v}_1$ och $\vec{v}_2$

ex:

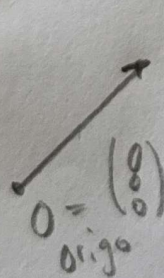

$$\vec{v} = \frac{5}{2}\vec{v}_1 + \frac{7}{3}\vec{v}_2$$

~~Om en vektor~~

Om en vektor $\vec{u}$ är parallel med en vektor $\vec{v}$
kan den skrivas som $\vec{u} = \lambda \cdot \vec{v}$, där λ är
en skalär (parallel: $\vec{u} \parallel \vec{v}$)

Ortsvektor

Låt O vara en fix referenspunkt i rummet


$$A = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
origo

$$\vec{OA} = \begin{pmatrix} x - 0 \\ y - 0 \\ z - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

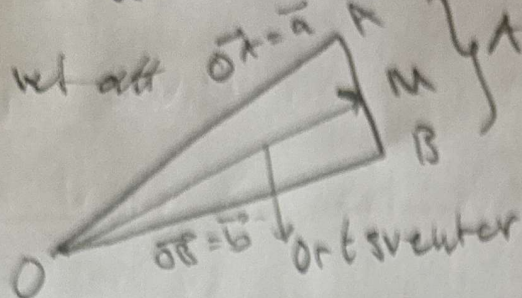
Startpunkten och slutpunkten - startpunkten kallas för origo

EX:

2

$$\vec{OA} = \vec{a}$$

vi vet att $\vec{OA} = \vec{a}$ } $\vec{AB}$ (ingen pil pga att $\vec{a}$ en sträcka)



Uppgift:

Visa att mittpunkten M har ortsvektor

$$\vec{OM} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$$

Lösning:

$$\begin{cases} \vec{OA} + \vec{AM} = \vec{OM} \\ \vec{OB} + \vec{BM} = \vec{OM} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{a} + \vec{AM} = \vec{OM} \\ \vec{b} + \vec{BM} = \vec{OM} \end{cases} = \begin{cases} \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{AB} = \vec{OM} \\ \vec{b} - \frac{1}{2}\vec{AB} = \vec{OM} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{Additionssatser} \Rightarrow \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{AB} + \vec{b} - \frac{1}{2}\vec{AB} = \vec{OM} + \vec{OM}$$

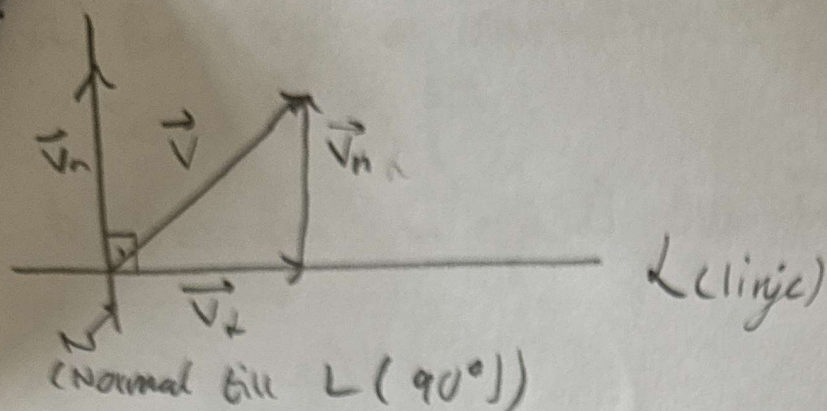
en₁ + en₂

$$\Rightarrow \vec{a} + \vec{b} = 2\vec{OM} \Rightarrow / : 2 \Rightarrow \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}) = \vec{OM}$$

Svar: se ovan!

Projektion av koordinater

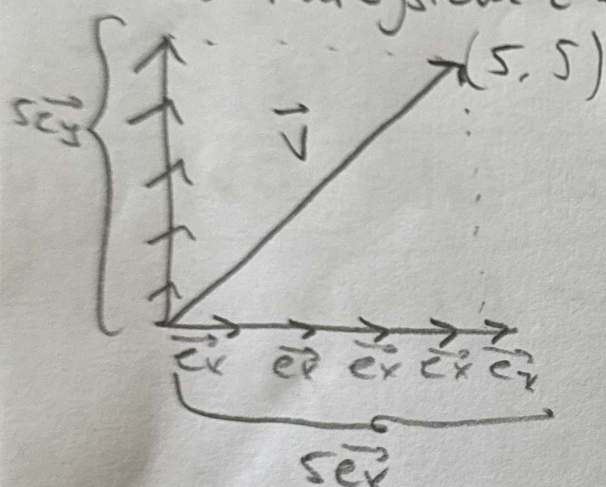
3



Viktigt
linjärkombination ges

$$\vec{V} = \vec{V}_L + \vec{V}_N$$

koordinatsystem i $\mathbb{R}^2$



$$\vec{V} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \vec{e}_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{e}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{e}_x \perp \vec{e}_y \text{ (ortogonal (90°))}$$

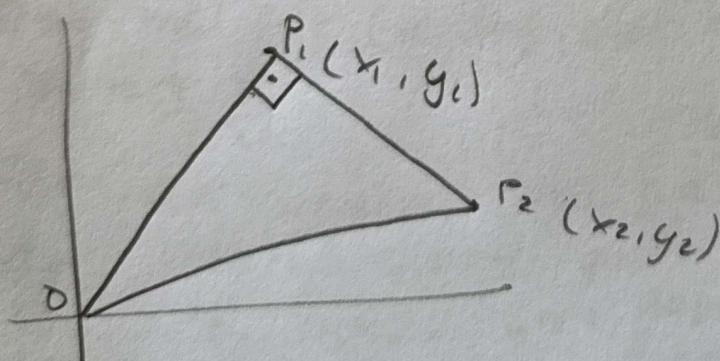
Standardbas - ON-bas

Ortonormerad bas

Orto = Ortogonal (90°)

Normerad = $|\vec{e}| = 1$

$$\begin{array}{c|c} \vec{e}_y \uparrow & |\vec{e}_x| = 1 \\ \hline \vec{e}_y \rightarrow \vec{e}_x & |\vec{e}_y| = 1 \end{array}$$



Formel för avstånd mellan 2 punkter

$$|\vec{P}_1 \vec{P}_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Euklidiskt avstånd

$$|\vec{P}_1 \vec{P}_2| \text{ vill få}$$

linjär kombination ges

$$\vec{OP}_1 + \vec{P}_1 \vec{P}_2 = \vec{OP}_2 \quad | - \vec{OP}_1$$

$$\vec{P}_1 \vec{P}_2 = \vec{OP}_2 - \vec{OP}_1$$

$$|\vec{P}_1 \vec{P}_2| = |\vec{OP}_2 - \vec{OP}_1|$$

$$= \left| \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix} \right|$$

$$= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Kommer från Pythagoras Sats

Exempel

41

a) Bestäm en enhetsvektor med samma riktning

Som $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$

b) Bestäm $\vec{u} - 2\vec{w}$ om $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ och $\vec{w} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}$

Lösning a)

Söker en vektor $\vec{v}$, där $|\vec{v}| = 1$ och $\vec{v} \parallel \vec{u}$ (parallell)

$$\vec{v} = \lambda \vec{u}$$

$$\vec{v} = \lambda \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$|\vec{v}| = |\lambda \vec{u}| = |\lambda| \cdot |\vec{u}|$$

$$|\vec{v}| = |\lambda| \cdot |(3, -1)| = 1$$

$$|\vec{v}| = |\lambda| \cdot \sqrt{3^2 + (-1)^2} = 1$$

$$|\vec{v}| = |\lambda| \cdot \sqrt{10} = 1$$

$$|\lambda| \cdot \sqrt{10} = 1 \quad | : \sqrt{10}$$

$$|\lambda| = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

Det med för (enligt definitionen) att

$$\lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{10}}$$

För att vektorerna ska ha samma riktning
för inte skalären ändra riktning på $\vec{u}$
Dus λ måste vara positiv

$$\text{Svar } \lambda = \frac{1}{\sqrt{10}} \text{ och } \vec{v} = \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \vec{u}$$